

Calcul matriciel

1	Matrices et opérations sur les matrices	2
1.1	Définitions	2
1.2	L'espace vectoriel $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	3
1.3	Produit matriciel	4
1.4	Transposée	6
2	Systèmes linéaires	7
2.1	Écriture matricielle d'un système linéaire	7
2.2	Structure des solutions	8
2.3	Matrices d'opérations élémentaires . . .	9
2.4	Traduction matricielle de l'algorithme de Gauss-Jordan	10
2.5	Opérations élémentaires sur les colonnes	11
3	Matrices carrées	12
3.1	L'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées . .	12
3.2	Matrices carrées particulières	12
3.3	Puissances d'une matrice	13
3.4	Polynôme d'une matrice	15
3.5	Trace d'une matrice carrée	16
4	Matrices carrées inversibles	16
4.1	Définitions et exemples	16
4.2	Opérations sur les matrices inversibles .	18
4.3	Inversibilité et opérations élémentaires .	18
4.4	Inversibilité et systèmes linéaires	20

Compétences attendues.

- ✓ Connaitre les structures algébriques des ensembles de matrices.
- ✓ Calculer des produits de matrices, des puissances de matrices carrées.
- ✓ Déterminer si une matrice A est inversible, et si c'est le cas, calculer A^{-1} .

1 Matrices et opérations sur les matrices

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$, n , p , q et r des entiers supérieurs ou égaux à 1. Les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des *scalaires*.

1.1 Définitions

Définition.

On appelle *matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$* toute famille $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ indexée par $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$. On représente cette matrice sous forme d'un tableau de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}.$$

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, le scalaire $a_{i,j}$ est appelé *coefficient d'indice (i, j) de A* , aussi noté $[A]_{i,j}$, la matrice $(a_{i,1} \dots a_{i,p})$ est la $i^{\text{ème}}$ *ligne de A* notée $L_i(A)$, et la matrice $\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}$ sa $j^{\text{ème}}$ *colonne* notée $C_j(A)$.

L'ensemble des matrices de *taille (n, p)* , c'est-à-dire à n lignes et p colonnes, est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Remarque. Par définition, deux matrices sont égales si, et seulement si, elles sont de même taille et tous leurs coefficients sont égaux.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ est une matrice de taille $(2, 3)$ telle que $[A]_{1,2} = 0$ et $[A]_{2,3} = 5$.

Exemple. Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ la matrice notée $E_{i,j}$ suivante :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

où l'unique coefficient non nul égal à 1 est en position (i, j) . Les $n \times p$ matrices $E_{i,j}$ sont appelées *matrices élémentaires*.

Définition.

- Lorsque $n = p$, on parle de *matrices carrées de taille n* , et on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ au lieu de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la famille $([A]_{1,1}, \dots, [A]_{n,n})$ est appelée *diagonale de A* .
- Les matrices de taille $(n, 1)$ sont appelées *matrices colonnes de taille n* , et les matrices de taille $(1, p)$ des *matrices lignes de taille p* .

Définition.

- La *matrice nulle* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls. On la note $0_{n,p}$, ou simplement 0_n si $n = p$.
- La *matrice identité d'ordre n* est la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notée I_n , dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1, les autres étant égaux à 0 :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

 Notation.

Il sera particulièrement utile dans ce chapitre d'utiliser le *symbole de Kronecker*, défini par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

Avec cette notation, on peut récrire $I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $E_{i,j} = (\delta_{k,i} \delta_{\ell,j})_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq \ell \leq p}}$.

1.2 L'espace vectoriel $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ **Définition.**

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On définit les matrices $A + B$ et $\lambda \cdot A$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad [A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j} \quad \text{et} \quad [\lambda \cdot A]_{i,j} = \lambda \times [A]_{i,j}.$$

 Mise en garde.

L'addition de deux matrices de tailles différentes n'est pas définie.

Exemple. Calculer $2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ -\frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} =$

Propriété 1 (de l'addition)

L'addition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ satisfait les propriétés suivantes :

- (1) elle est *associative* : $\forall (A, B, C) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^3, (A + B) + C = A + (B + C)$.

La somme de trois matrices A, B, C pourra ainsi être notée $A + B + C$ sans parenthèse.

- (2) elle est *commutative* : $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, A + B = B + A$.

- (3) elle admet $0_{n,p}$ pour *élément neutre* : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), 0_{n,p} + A = A + 0_{n,p} = A$.

- (4) tout élément $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ admet un *symétrique* : $\exists B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B + A = A + B = 0_{n,p}$.

Un tel élément est unique : c'est $(-1) \cdot A$, que l'on notera plus simplement $-A$.

Propriété 2 (du produit par un scalaire)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ des scalaires. Alors :

- (1) $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$;

- (3) $\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda\mu) \cdot A$.

- (2) $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$;

Propriété 3 (Base canonique des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}.$$

On dit que A s'écrit comme une *combinaison linéaire des matrices* $E_{i,j}$.

Cette écriture est de plus unique : pour toute famille $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ de scalaires, si :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_{i,j} E_{i,j},$$

alors $\lambda_{k,\ell} = a_{k,\ell}$ pour tout $(k, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

Exemple. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$, alors : $A = E_{1,1} - 2E_{1,3} + 3E_{2,1} - E_{2,2} + 5E_{2,3}$.

1.3 Produit matriciel**Définition.**

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On définit la matrice $C = A \times B$ de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, \quad [C]_{i,j} = \sum_{k=1}^p [A]_{i,k} \times [B]_{k,j}$$

**Danger.**

Pour pouvoir effectuer le produit de A par B , il faut impérativement que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B .

Exercice 1. On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer, s'ils sont définis, les produits deux à deux de ces matrices.

Propriété 4 (du produit matriciel)

Le produit matriciel satisfait les propriétés suivantes :

(1) il est *associatif* : pour tout $(A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$,

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C).$$

Ainsi, le produit de trois matrices A , B et C pourra être noté $A \times B \times C$ sans parenthèses.

(2) il est *bilinéaire* : pour tous $A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B, B' \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$,

$$A \times (\lambda \cdot B + \mu \cdot B') = \lambda \cdot (A \times B) + \mu \cdot (A \times B') \quad \text{et} \quad (\lambda \cdot A + \mu \cdot A') \times B = \lambda \cdot (A \times B) + \mu \cdot (A' \times B).$$

(3) pour tous $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: $\lambda \cdot (A \times B) = (\lambda \cdot A) \times B = A \times (\lambda \cdot B)$.

(4) pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}$: $I_n \times A = A \times I_p = A$ et $0_n \times A = A \times 0_p = 0_{n,p}$.

**Danger.**

- Le produit matriciel **n'est pas commutatif**, comme le montre l'exemple suivant :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notons cependant que la matrice I_n , et plus généralement les matrices $\lambda \cdot I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$, commutent avec toutes les matrices carrées de taille n .

- Un produit de matrices peut être nul sans qu'aucune d'entre elles le soit. Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Propriété 5 (Multiplication par une ligne ou une colonne)

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Pour tous $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$:

$$A \times \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Position } j \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \times A$$

$\uparrow$
 Position i

sont respectivement la j -ème colonne $C_j(A)$ de A et sa i -ème ligne $C_i(A)$.

Plus généralement, pour tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$: $AX = x_1 C_1(A) + \cdots + x_p C_p(A)$.

Exemple. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, alors $A \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 5C_1(A) + 6C_2(A) = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1.4 Transposée

Définition.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle *transposée de A* la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, notée $A^\top$ ou tA , définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad [A^\top]_{i,j} = [A]_{j,i}.$$

Autrement dit, $A^\top$ est obtenue à partir de A par échange de ses lignes et de ses colonnes.

Exemple. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 2 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Propriété 6 (de la transposition)

(1) *Involutivité* : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad (A^\top)^\top = A$.

(2) *Linéarité* : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, \quad (\lambda \cdot A + \mu \cdot B)^\top = \lambda \cdot A^\top + \mu \cdot B^\top$.

(3) *Effet sur un produit* : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \quad (A \times B)^\top = B^\top \times A^\top$.

**Danger.**

Attention à l'ordre lorsqu'on transpose un produit :

$$(A \times B)^\top = B^\top \times A^\top \neq A^\top \times B^\top \text{ en général.}$$

Définition.

Une matrice carrée A est dite :

- *symétrique* si $A^\top = A$;
- *antisymétrique* si $A^\top = -A$.

On notera $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ est symétrique, $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique.

Remarque. La diagonale d'une matrice antisymétrique est toujours nulle.

2 Systèmes linéaires

2.1 Écriture matricielle d'un système linéaire

Considérons le système $(\mathcal{S})$ suivant à n équations et p inconnues à coefficients dans $\mathbb{K}$:

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

On appelle *système homogène associé* à $(\mathcal{S})$ le système $(\mathcal{S}_0)$ obtenu en remplaçant le second membre $(b_1, \dots, b_n)$ par $(0, \dots, 0)$.

Définition.

On appelle *matrice des coefficients* de $(\mathcal{S})$ la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

On note $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ la *matrice colonne des seconds membres*, et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ la *matrice colonne des inconnues*.

Propriété 7

Avec les notations introduites précédemment :

$$(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \text{ est solution de } (\mathcal{S}) \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \text{ est solution de } AX = B.$$

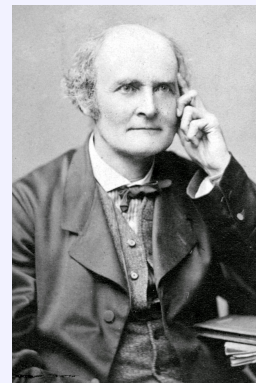
Propriété 8 (CNS de compatibilité)

Le système $AX = B$ est compatible (c'est-à-dire admet des solutions) si, et seulement si, B est combinaison linéaire des colonnes de A .

i Le saviez-vous ?

Le mot *matrice* est formé sur le mot latin *mater* qui signifie *mère*. Il apparaît au Moyen Âge dans son sens anatomique d'utérus. Comme on enregistrait les enfants à la naissance, il désigna rapidement le registre où on les inscrivait, d'où les mots *matricule* et *immatriculation*.

Au début de l'imprimerie, *matrice* désignait le moule à imprimer sur lequel on place les caractères. Par analogie, James Joseph Sylvester (1814 - 1897) utilisa ce mot pour nommer le tableau où l'on enregistre les coefficients d'un système linéaire. Son ami Arthur Cayley (1821 - 1895) introduisit les opérations usuelles du calcul matriciel (addition, multiplication), et jeta les bases de la théorie des matrices.



Arthur Cayley (1821 - 1895).

2.2 Structure des solutions d'un système linéaire**Propriété 9 (Structure des solutions d'un système homogène)**

Soit $(\mathcal{S}_0)$ un système **homogène** de n équations à p inconnues, d'écriture matricielle $AX = 0_{n,1}$. Alors l'ensemble E_0 de ses solutions est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, c'est-à-dire :

- (i) $0_{p,1}$ appartient à E_0 ;
- (ii) pour tous X_1, X_2 dans E_0 , pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$:

$$\lambda \cdot X_1 + \mu \cdot X_2 \in E_0.$$

Propriété 10 (Structure des solutions d'un système avec second membre)

Soit $(\mathcal{S})$ un système de n équations à p inconnues d'écriture matricielle $AX = B$, $(\mathcal{S}_0)$ son système homogène associé. Notons E (resp. E_0) l'ensemble des solutions de $(\mathcal{S})$ (resp. $(\mathcal{S}_0)$). Soit $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ une solution particulière de $(\mathcal{S})$. Alors pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$:

$$X \in E \Leftrightarrow X - X_0 \in E_0.$$

Ainsi : $E = X_0 + E_0 = \{X_0 + Y, Y \in E_0\}$.

Exercice 2. Résoudre le système $(\mathcal{S}) : \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 2y + z = -2 \end{cases}$.

2.3 Matrices d'opérations élémentaires

Définition.

On appelle *opération élémentaire sur les lignes d'une matrice* l'une des trois opérations suivantes :

- (i) multiplication d'une ligne L_i par un scalaire α non nul, qu'on notera $L_i \leftarrow \alpha \cdot L_i$;
- (ii) ajout de $\beta \cdot L_j$ à L_i avec $i \neq j$, qu'on notera $L_i \leftarrow L_i + \beta \cdot L_j$ où $\beta \in \mathbb{K}$;
- (iii) échange des lignes L_i et L_j avec $i \neq j$, qu'on notera $L_i \leftrightarrow L_j$;

Rédaction.

Comme pour les systèmes, on précisera bien à chaque étape les opérations élémentaires qu'on a effectuées pour passer d'une matrice à une autre.

Remarque. L'opération élémentaire (iii) n'est pas nécessaire car elle peut être réalisée à partir des deux premières. En effet, l'échange des lignes i et j peut être obtenu ainsi :

- Étape 1 : on effectue $L_i \leftarrow L_i - L_j$;
- Étape 2 : on effectue $L_j \leftarrow L_j + L_i$;
- Étape 3 : on effectue $L_i \leftarrow L_i - L_j$;
- Étape 4 : on effectue $L_i \leftarrow -L_i$.

Les contenus successifs des lignes i et j (dans cet ordre) sont alors :

$$(L_i, L_j) \rightarrow (L_i - L_j, L_j) \rightarrow (L_i - L_j, L_i) \rightarrow (-L_j, L_i) \rightarrow (L_j, L_i).$$

Définition.

On définit les *matrices d'opérations élémentaires* suivantes :

- on appelle *matrice de dilatation* toute matrice $D_i(\alpha) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme suivante, où $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ différent de 0 :

$$D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}.$$

- on appelle *matrice de transvection* toute matrice $T_{i,j}(\beta) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme suivante, où $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$ et $\beta \in \mathbb{K}$:

$$T_{i,j}(\beta) = I_n + \beta E_{i,j}.$$

- on appelle *matrice de transposition* toute matrice $P_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme suivante, où $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i < j$:

$$P_{i,j} = (I_n - E_{i,i} - E_{j,j}) + E_{i,j} + E_{j,i}.$$

Exemple. Pour $n = 3$ par exemple :

$$D_1(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T_{1,3}(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Propriété 11

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors :

- (1) $D_i(\alpha)A$ est la matrice obtenue en effectuant $L_i \leftarrow \alpha \cdot L_i$ sur les lignes de A .
- (2) $T_{i,j}(\beta)A$ est la matrice obtenue en effectuant $L_i \leftarrow L_i + \beta \cdot L_j$ sur les lignes de A .
- (3) $P_{i,j}A$ est la matrice obtenue en effectuant $L_i \leftrightarrow L_j$ sur les lignes de A .

 Astuce.

Puisque $T_{i,j}(\beta) = T_{i,j}(\beta) \times I_n$, $T_{i,j}(\beta)$ est la matrice obtenue en appliquant $L_i \leftarrow L_i + \beta \cdot L_j$ à I_n . Cette remarque permet de retrouver l'expression de $T_{i,j}(\beta)$. Elle vaut également pour les matrices $D_i(\alpha)$ et $P_{i,j}$.

Définition.

On dit que deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont *équivalentes par lignes*, et on note $A \mathcal{L} B$, si on peut passer de A à B par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de A .

Remarque. Par ce qui précède, A et B sont équivalentes par ligne si, et seulement si, il existe des matrices d'opérations élémentaires $M_1, M_2, \dots, M_k$ telles que $A = M_k \cdots M_2 M_1 B$.

2.4 Traduction matricielle de l'algorithme de Gauss-Jordan**Définition.**

Une matrice est dite *échelonnée par lignes* si chaque ligne non nulle commence par strictement plus de zéros que la ligne précédente, c'est-à-dire si elle est de la forme générale suivante :

$$E = \begin{pmatrix} 0 & \oplus & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \oplus & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \oplus & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \oplus & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où $\oplus$ sont des réels non nuls et $*$ sont des réels.

Les réels $\oplus$ sont appelés les *pivots* de la matrice échelonnée par lignes. Ce sont les premiers coefficients non nuls de chaque ligne non nulle.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée par lignes, avec 1, 2 et 7 pour pivots, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ n'est pas échelonnée par lignes.

Théorème 12

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, il existe une matrice E produit de matrices d'opérations élémentaires, et une matrice échelonnée par lignes R telles que $E \times A = R$.

Exercice 3. Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice E produit de matrices d'opérations élémentaires, et une matrice R échelonnée par lignes telles que $E \times A = R$.

2.5 Opérations élémentaires sur les colonnes

Définition.

De manière analogue, on définit les trois opérations élémentaires suivantes sur les colonnes d'une matrice :

- multiplication d'une colonne C_i par un scalaire α non nul qu'on notera $C_i \leftarrow \alpha \cdot C_i$;
- ajout de $\beta \cdot C_j$ à C_i avec $i \neq j$, qu'on notera $C_i \leftarrow C_i + \beta \cdot C_j$ où $\beta \in \mathbb{K}$;
- échange des colonnes C_i et C_j avec $i \neq j$, qu'on notera $C_i \leftrightarrow C_j$.

Définition.

On dit que deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont *équivalentes par colonnes*, et on note $A \stackrel{\mathcal{C}}{\sim} B$, si on peut passer de A à B par une suite d'opérations élémentaires sur les colonnes de A .

Propriété 13

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors :

- (1) $AD_i(\alpha)$ est la matrice obtenue en effectuant $C_i \leftarrow \alpha \cdot C_i$ sur les colonnes de A ;
- (2) $AT_{i,j}(\beta)$ est la matrice obtenue en effectuant $C_j \leftarrow C_j + \beta \cdot C_i$ sur les colonnes de A ;
- (3) $AP_{i,j}$ est la matrice obtenue en effectuant $C_i \leftrightarrow C_j$ sur les colonnes de A .

Remarque. On retiendra bien que :

Opérations élémentaires ...	Multiplication par des matrices d'opérations élémentaires ...
... sur les lignes	... à gauche
... sur les colonnes	... à droite

Mise en garde.

Pour résoudre un système linéaire, on fera des opérations élémentaires **uniquement sur les lignes** de la matrice associée, jamais sur les colonnes. En effet, les opérations sur les lignes correspondent à celles qu'on effectue sur le système pour sa résolution. À l'inverse, agir sur les colonnes correspondrait à modifier les inconnues du système, et donc à changer l'ensemble des solutions.

3 Matrices carrées

3.1 L'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées

Propriété 14

L'addition matricielle et le produit matriciel sont des *lois de compositions internes* sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, c'est-à-dire pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$A + B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad A \times B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Rappelons entre autres que :

- l'addition est associative, commutative, et qu'elle admet pour élément neutre la matrice nulle 0_n ;
- le produit est associatif, distributif par rapport à l'addition, et qu'il admet pour élément neutre I_n .

On dit que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni de l'addition, du produit par un scalaire et du produit matriciel est une *algèbre sur $\mathbb{K}$* . Elle est de plus :

- non commutative : en général, $A \times B \neq B \times A$ pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$;
- non intègre : il existe des matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulles et telles que $A \times B = 0_n$.

3.2 Matrices carrées particulières

Définition.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On dit que :

- A est une *matrice scalaire* s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $A = \lambda \cdot I_n$;
- A est une *matrice diagonale* si $[A]_{i,j} = 0$ pour tous $i \neq j$;
- A est *triangulaire supérieure* (resp. *triangulaire inférieure*) si $[A]_{i,j} = 0$ pour tous $i > j$ (resp. $i < j$), c'est-à-dire si tous ses coefficients situés en dessous (resp. au dessus) de sa diagonale sont nuls ;
- A est *triangulaire supérieure stricte* (resp. *inférieure stricte*) si A est triangulaire supérieure (resp. inférieure) et si de plus sa diagonale est nulle.

Notation.

Pour $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ des scalaires, on note $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice diagonale $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

Exemples. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ est triangulaire inférieure stricte.

Propriété 15

Le produit de deux matrices A et B diagonales (resp. triangulaires supérieures (strictes), resp. triangulaires inférieures (strictes)) est diagonale (resp. triangulaire (stricte)). De plus, les coefficients diagonaux de AB sont les produits des coefficients diagonaux de A et de B .

Ainsi, dans le cas par exemple des matrices triangulaires supérieures :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & a_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & b_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}b_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & a_{2,2}b_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n}b_{n,n} \end{pmatrix}$$

3.3 Puissances d'une matrice

Définition.

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$ et pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle *puissance k -ème* de A la matrice notée A^k définie par :

- si $k = 0$, $A^0 = I_n$;
- si $k \geq 1$, $A^k = \underbrace{A \times \cdots \times A}_{k \text{ fois}}$.

Propriété 16 (Puissance d'une matrice triangulaire ou diagonale)

Soit A une matrice triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, resp. diagonale), dont les coefficients diagonaux sont $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$A^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & \cdots & & \\ 0 & \lambda_2^p & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^p \end{pmatrix}, \text{ resp. } \begin{pmatrix} \lambda_1^p & 0 & \cdots & 0 \\ & \lambda_2^p & \ddots & \vdots \\ \vdots & (*) & \ddots & 0 \\ & \cdots & & \lambda_n^p \end{pmatrix}, \text{ resp. } \begin{pmatrix} \lambda_1^p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^p & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^p \end{pmatrix}$$

où $(*)$ sont des réels.

Remarque. Il est donc particulièrement facile de calculer les puissances d'une matrice diagonale : il suffit de prendre les puissances des termes diagonaux.



Mise en garde.

On peut avoir $A^k = 0_n$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$ alors que $A \neq 0_n$, comme dans l'exemple suivant :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition.

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *nilpotente* s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0_n$.

On appelle alors *indice de nilpotence* le plus petit entier naturel non nul p tel que $A^p = 0_n$. C'est donc l'unique entier p tel que $A^{p-1} \neq 0_n$ et $A^p = 0_n$.

Exemple. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'indice 2.

Exercice 4. Montrer que $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente et déterminer son indice de nilpotence.

**Pour aller plus loin.**

Plus généralement, on montrera en TD que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure **stricte** ou triangulaire inférieure **stricte** est nilpotente d'indice de nilpotence inférieur à n .

Remarque. De même que pour les matrices diagonales, le calcul des puissances d'une matrice nilpotente A d'ordre de nilpotence p est aisé, puisque pour tout $k \geq p$, $A^k = 0_n$. Il suffit donc de calculer un nombre fini de puissances de A .

Théorème 17 (*Formule du binôme de Newton matriciel* (1642 - 1727))

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **qui commutent**, c'est-à-dire telles que $AB = BA$. Pour tout entier $p \in \mathbb{N}$:

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}.$$

**Danger.**

Cette formule est **fausse si A et B ne commutent pas**. Par exemple :

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2 \text{ en général.}$$

Vous serez sanctionné si vous ne précisez pas que les matrices commutent avant d'utiliser la formule du binôme.

**Méthode. Calcul de puissances par la formule du binôme de Newton.**

La formule du binôme de Newton, valable pour deux matrices **qui commutent**, permet dans certains cas de calculer les puissances d'une matrice.

Exercice 5. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Propriété 18

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **qui commutent**. Pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} A^p - B^p &= (A - B) \left(\sum_{i=0}^{p-1} A^i B^{p-1-i} \right) \\ &= (A - B) \left(A^{p-1} B^0 + A^{p-2} B^1 + \cdots + A^1 B^{p-2} + A^0 B^{p-1} \right). \end{aligned}$$

3.4 Polynôme d'une matrice

Définition.

Soit $P : x \mapsto \sum_{k=0}^d a_k x^k$ une fonction polynomiale à coefficients dans $\mathbb{K}$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On note $P(A)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(A) = \sum_{k=0}^d a_k A^k = a_d A^d + \cdots + a_1 A + a_0 I_n.$$

Exemple. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P : x \mapsto x^2 + 3x - 10$, alors $P(A) = A^2 + 3A - 10I_n$.



Danger.

Attention de ne pas se tromper : le terme constant a_0 dans P devient $a_0 I_n$ dans $P(A)$.

Propriété 19

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et P, Q des fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors, les matrices $P(A)$ et $Q(A)$ commutent :

$$P(A) \times Q(A) = Q(A) \times P(A).$$

En particulier, A commute avec toutes ses puissances et avec tous les polynômes en A .

Définition.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et P une fonction polynomiale.

On dit que P est un *polynôme annulateur* de A lorsque $P(A) = 0_n$.

Exercice 6. Déterminer un polynôme annulateur non nul de $\lambda \cdot I_n$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 7. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Montrer que $P : x \mapsto x^2 - (a+d)x + (ad-bc)$ est un polynôme annulateur de A .

3.5 Trace d'une matrice carrée

Définition.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

On appelle *trace de A* , et on note $\text{tr}(A)$, la somme de ses coefficients diagonaux, c'est-à-dire :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n [A]_{i,i} \in \mathbb{K}.$$

Exemples.

- $\text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \right) = 1 + 5 + 9 = 15.$
- $\text{tr}(0_n) = 0$ et $\text{tr}(I_n) = n.$
- $\text{tr}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$

Propriété 20

L'application $\text{tr} : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ A & \longmapsto & \text{tr}(A) \end{matrix}$ est une forme linéaire, c'est-à-dire :

$$\text{tr}(\lambda \cdot A + \mu \cdot B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B)$$

pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Propriété 21

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

- $\text{tr}(A^\top) = \text{tr}(A) ;$
- $\text{tr}(A \times B) = \text{tr}(B \times A).$

4 Matrices carrées inversibles

4.1 Définitions et exemples

Définition.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice A est dite *inversible* s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$AB = BA = I_n.$$

On note $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, appelé *groupe linéaire d'ordre n* .

Propriété 22

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors il existe une unique matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$AB = BA = I_n.$$

On l'appelle l'*inverse* de A et on le note A^{-1} .

Exemples.

- I_n est inversible car $I_n \times I_n = I_n$, et $I_n^{-1} = I_n$.
- Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles, et pour tous $1 \leq i, j \leq n$ et $\alpha \in \mathbb{K}^*$, $\beta \in \mathbb{K}$:

$$D_i(\alpha)^{-1} = D_i(1/\alpha) \quad ; \quad P_{i,j}^{-1} = P_{i,j} \quad ; \quad T_{i,j}(\beta)^{-1} = T_{i,j}(-\beta).$$

Remarques.

- On ne peut considérer un inverse que pour une matrice carrée.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors pour tous $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$AB = AC \Leftrightarrow A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC) \Leftrightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{=I_n} B = \underbrace{(A^{-1}A)}_{=I_n} C \Leftrightarrow B = C.$$

Et de même : $BA = CA \Leftrightarrow B = C$.

**Danger.**

Cette propriété devient fausse si on ne suppose plus A inversible. Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{mais} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A n'est pas inversible dans les cas suivants :

- A possède une ligne ou une colonne nulle ;
- A est nilpotente.

Propriété 23 (Inversibilité des matrices diagonales)

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ des scalaires.

Alors $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est inversible si, et seulement si, $\lambda_i \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Lorsque c'est le cas, $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$.

Propriété 24

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et soit P un polynôme annulateur de A .

Si $P(0) \neq 0$, alors A est inversible. De plus, A^{-1} est un polynôme en A .

Exercice 9. Déterminer l'inverse, s'il existe, de $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Propriété 25

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si, et seulement si, $ad - bc \neq 0$. Et lorsque c'est le cas :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Notation.

Le scalaire $ad - bc$ s'appelle le *déterminant* de A et se note $\det(A)$.

4.2 Opérations sur les matrices inversibles

Propriété 26

Soient $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ deux matrices inversibles. Alors :

- (1) A^{-1} est inversible, et $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) AB est inversible, et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- (3) $A^\top$ est inversible, et $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

Mise en garde.

L'ensemble $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est donc stable pour le produit matriciel. Attention cependant : l'inverse d'un produit est le produit des inverses, mais on n'oubliera pas de changer l'ordre !

L'ensemble $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ n'est cependant pas stable par somme. On peut facilement s'en convaincre avec l'égalité $I_n + (-I_n) = 0_n$.

4.3 Inversibilité et opérations élémentaires

Propriété 27

- La relation binaire $\mathcal{L}$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées de taille n .
- Si $A \mathcal{L} B$, alors A est inversible si, et seulement si, B l'est.

Théorème 28 (Première caractérisation de l'inversibilité)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

- (1) A est inversible ; (2) $A \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} I_n$; (3) $A \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} I_n$.

Corollaire 29

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. Alors :

- A s'écrit comme un produit d'un nombre fini de matrices de transvections et de dilations ;
- son inverse A^{-1} s'obtient en effectuant les mêmes opérations élémentaires sur les lignes de I_n que celles qui permettent de ramener A à l'identité.

Méthode. Inversibilité et calcul pratique de l'inverse, version « matricielle ».

Pour déterminer si une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, et le cas échéant obtenir A^{-1} , on procèdera comme suit :

- (i) on écrit la matrice I_n à droite de A sous la forme $(A \mid I_n)$;
- (ii) à l'aide d'opérations élémentaires **sur les lignes** en suivant l'algorithme du pivot, on échelonne A par lignes, tout en réalisant les mêmes opérations sur la matrice de droite ;
- (iii) si le nombre de pivots de la matrice échelonnée est n , alors A est inversible, sinon A ne l'est pas ;
- (iv) dans le cas où A est inversible, on effectue la « remontée » par opérations sur les lignes afin de transformer A en I_n . La matrice de droite est alors A^{-1} .

Exercice 10. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles, et le cas échéant calculer l'inverse :

• $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; • $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Propriété 30 (CNS d'inversibilité d'une matrice triangulaire)

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

Alors T est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls.

Dans ce cas, T^{-1} est encore triangulaire supérieure (resp. inférieure), et ses coefficients diagonaux sont les inverses de ceux de T .

Exemple. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible car triangulaire avec des coefficients diagonaux tous non nuls.

4.4 Inversibilité et systèmes linéaires

Théorème 31 (Deuxième caractérisation de l'inversibilité)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

- (1) A est inversible ;
- (4) pour toute matrice $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ admet une unique solution^a ;
- (5) il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telle que le système $AX = B$ admet une unique solution ;
- (6) le système $AX = 0$ admet pour unique solution $X = 0_{n,1}$.

^aRappelons qu'un tel système est alors dit *de Cramer*.

 **Méthode. Inversibilité et calcul pratique de l'inverse, version « système linéaire ».**

Pour déterminer si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible et obtenir le cas échéant A^{-1} , on peut aussi procéder comme suit :

- (i) on échelonne par l'algorithme du pivot le système $(\mathcal{S}) : AX = Y$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et de second membre $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$;
- (ii) si $(\mathcal{S})$ est de Cramer (nombre de pivots égal à n), A est inversible, sinon A ne l'est pas ;
- (iii) si A est inversible, on effectue la remontée de $(\mathcal{S})$. Son unique solution X s'exprime alors en fonction des composantes de Y , ce qui permet d'écrire :

$$X = BY \quad \text{avec} \quad B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Par identification, on obtient $A^{-1} = B$.

Exercice 11. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles, et calculer leur inverse le cas échéant :

• $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} ;$

• $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$

Corollaire 32 (Troisième caractérisation de l'inversibilité)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

- (1) A est inversible ;
- (7) il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $A \times B = I_n$
- (8) il existe $B' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $B' \times A = I_n$

De plus, $B = A^{-1} = B'$.

 **Méthode. Inversibilité à l'aide d'un inverse à gauche ou à droite.**

 *Pour montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, il suffit de trouver une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A \times B = I_n$ (resp. $B \times A = I_n$). Il est donc inutile de vérifier que $B \times A = I_n$ (resp. $A \times B = I_n$), c'est automatiquement vérifié.*